

[1주차] 프로젝트 주제 선정 보고서

2026년 8월 6일 KOSMOS | 김태우 정주희 허다교

1 프로젝트 개요 및 주제 선정 배경

1.1 프로젝트명 (가제): 한국어 실리콘 샘플링의 타당성 검증: 집단 수준 분포 재현과 개인 수준 예측의 분리 평가

1.2 프로젝트 개요

LLM에 별도의 재학습이나 파인튜닝 없이 프롬프트만으로 인구통계학적 페르소나를 부여한 뒤 여론조사 문항에 응답하게 하고, 이렇게 생성된 가상 응답이 실제 한국 여론조사 자료를 얼마나 재현하는지 정량적으로 검증한다. 검증은 두 수준으로 분리하여 수행한다. 첫째는 집단 수준으로, 특정 인구집단의 응답 분포를 재현하는지를 본다. 둘째는 개인 수준으로, 한 응답자의 일부 문항 응답을 조건으로 제시했을 때 그 응답자의 다른 문항 응답을 예측할 수 있는지를 본다.

1.3 연구 질문

1.3.1 프롬프트 기반 페르소나 부여만으로 한국 인구집단의 응답 분포를 어느 정도까지 재현할 수 있는가.

1.3.2 집단 수준의 분포 재현이 성립하는 경우에도 개인 수준의 응답 예측이 함께 성립하는가.

1.4 주제 선정 동기

실리콘 샘플링 관련 연구는 모두 영미권 자료를 중심으로 이루어졌으며, 동아시아 사례도 대만 등 일부에 그친다. 한국인 또는 한국어를 대상으로 동일한 검증을 수행한 연구는 확인되지 않았다. 본 프로젝트는 이 공백을 메우는 동시에, 개인 수준 예측을 다룬다는 점에서 단순한 재현 연구와 구분된다.

2 핵심 목표 및 분석 방향

2.1 필요 데이터

2.1.1 한국종합사회조사(KGSS) 2003-2025 누적자료(한국사회과학자료원(KOSSDA))

2.1.2 한국행정연구원 사회통합실태조사

2.1.3 통계청 마이크로데이터 통합서비스(MDIS) 제공 자료를 검토한다

2.1.4 한국갤럽 등 여론조사기관 발표하는 자료(집단 수준 비교의 보조 지표)

2.2 분석 목표 및 평가 지표

2.2.1 집단 수준: 실제 분포와 시뮬레이션 분포 간 Jensen-Shannon divergence, Wasserstein 거리, Cramer의 V 등

2.2.2 개인 수준: 응답자별로 일부 문항 응답을 조건으로 제시한 뒤 나머지 문항의 응답을 예측하게 하고, 예측 정확도와 인간 재검사 신뢰도 대비 정규화 정확

도를 산출

3 기대 효과 및 활용 방안

3.1 학술적 가치

기존 검증이 대부분 영미권 자료에 편중되어 있는 상황에서, 한국어와 한국 인구 집단을 대상으로 한 실증 결과를 제시한다. 특히 집단 수준과 개인 수준을 분리하여 평가하고, 모드 붕괴와 사회적 바람직성 편향을 동일한 실험 틀 안에서 함께 측정한다는 점에서 개별 쟁점을 다룬 기존 연구들을 통합적으로 확장한다.

3.2 실무적 활용

설문 문항의 사전 점검, 소수 집단 응답의 보강 등 조사 실무에서 LLM 시뮬레이션을 활용하려는 경우, 어떤 문항 유형에서 결과를 신뢰할 수 있고 어떤 유형에서 신뢰할 수 없는지에 대한 판단 근거를 제공한다.

3.3 기술적 역량

본 프로젝트를 통해 팀원들은 페르소나 프롬프트 설계와 대규모 응답 수집 자동화, 공개 마이크로데이터의 수집 및 가중치 적용을 포함한 전처리, 분포 간 거리 지표와 부트스트랩 및 등가성 검정을 포함한 정량적 평가 기법을 습득한다.

4 회의 사진

